

1 Entity-Relationship Modellierung

20P

Erstellen Sie ein ER-Diagramm in **Chen-Notation**, das folgende Sachverhalte modelliert. Mögliche Abkürzungen in Klammern bedeuten nicht automatisch das es sich um ein notwendiges Attribut handelt. Für eine Leasingfirma soll eine Datenbank der Verträge modelliert werden.

- Für alle Mitarbeiter werden Vor- und Nachname (V, N), sowie die Gehaltsstufe (Gehalt) gespeichert. Sie können durch ihre Personalnummer (PNr) eindeutig identifiziert werden.
- Für Kunden wird ebenfalls Vor- und Nachname, sowie die Adresse (Adr) gespeichert. Sie werden allerdings durch ihre Kundennummer (KN) eindeutig identifiziert.
- Ein Leasingvertrag mit eindeutiger Vertragsnummer (VN) wird immer zwischen einem Mitarbeiter und einem Kunden abgeschlossen. Dabei werden die Summe, das Enddatum (EDat) und die monatliche Rate festgelegt. Außerdem wird darin das zu bezahlende Fahrzeug beschrieben.
- Fahrzeuge werden anhand ihrer Fahrzeugnummer (FZN) identifiziert. Für jedes Fahrzeug muss das Fahrzeugmodell (Modell) sowie das Baujahr (J) gespeichert werden.
- Die Fahrzeughersteller (Hersteller) werden anhand einer internen Herstellernummer (HNr) identifiziert und es wird die Telefonnummer und der Nachname der jeweiligen Ansprechperson (Tel & Name) gespeichert.
- Die Fahrzeugmodelle (Modell) sind durch ihren Namen und ihr Erscheinungsjahr (Jahr) eindeutig pro Hersteller identifizierbar. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass der gleiche Name auch von anderen Herstellern verwendet wird.

Hinweise: Versehen Sie alle Beziehungen mit **Kardinalitäten** und achten Sie auf die korrekte **Notation**, insbesondere bei **schwachen Entitäten** oder bei Vererbung.

2 Relationale Abbildung

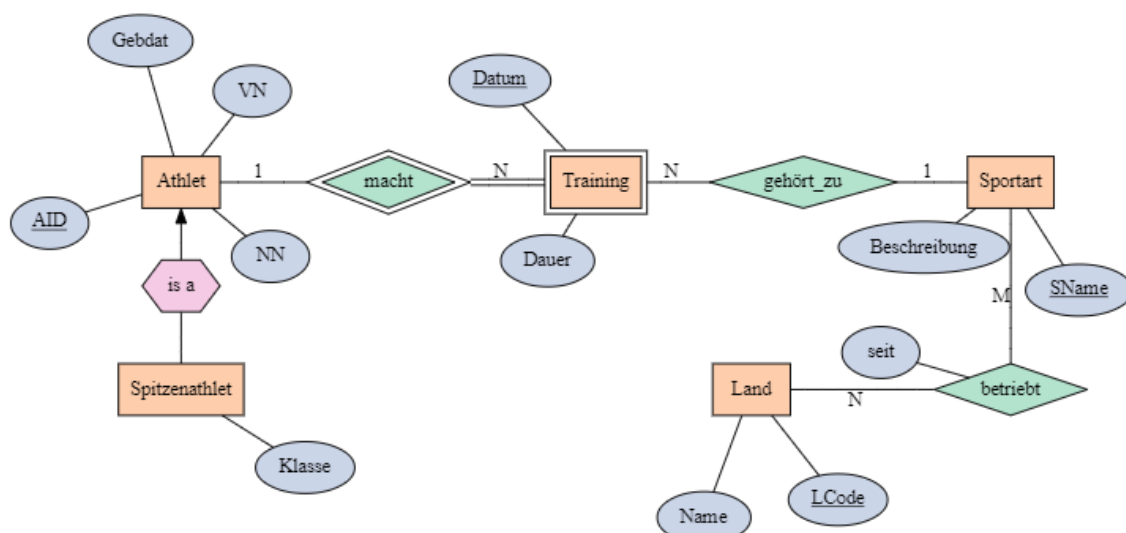
20P

Erstellen Sie ein relationales Modell, das Sie aus dem folgenden ER-Diagramm ableiten. Achten Sie hierbei besonders auf die *korrekte Transformation* von **schwachen Entitäten** und **Vererbungsbeziehungen** sowie auf das Erstellen von **korrekten Fremdschlüsseln**.

Verwenden Sie dazu folgende Notation wobei PK für Primärschlüssel-, FK für Fremdschlüssel- sowie FPK für kombinierte Fremd- und Primärschlüssel-Attribute steht.

R1(PK, A2, R2.FK, R3.FPK)

Datentypen müssen *nicht* angegeben werden.



3 Funktionale Abhängigkeiten

5P

Geben Sie an, welche der gegebenen funktionalen Abhängigkeiten auf die folgende Tabelle zutreffen.

A	B	C	D
1	8	8	9
2	7	2	8
4	6	3	9
2	7	4	2
1	4	2	9
9	4	2	9

- a) $C \rightarrow D$
- b) $B \rightarrow A$
- c) $BC \rightarrow D$
- d) $D \rightarrow A$
- e) $A \rightarrow B$
- f) $B \rightarrow C$

4 Relationale Normalformen

5P

Geben Sie für die folgenden Beispiele jeweils die **höchste erfüllte Normalform** an (keine, 1.NF, 2.NF, 3.NF).

- a) Mitarbeiter(PNr, Vorname, Nachname, AbteilungsNr, Abteilungsname)
- b) Album(AlbumNr, InterpretId, Albumtitel, Erscheinungsjahr)
- c) Interpret(InterpretId, Name, Gründungsjahr)
- d) Professor(PNr, Vorname, Nachname, Geb.Dat., Tel1, Tel2, Tel3)
- e) Song(AlbumNr, TrackNr, Songtitel, Albumtitel)

5 SQL Sprachfamilie

5P

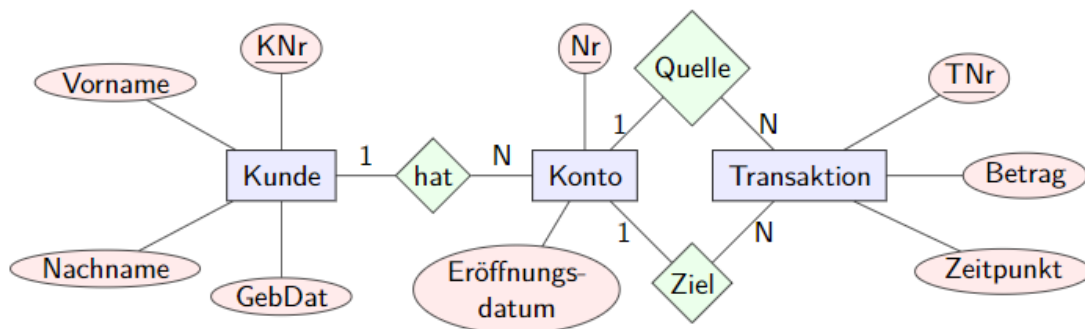
Geben Sie die Zugehörigkeit der folgenden Schlüsselwörter zu einer der SQL-Sprachteile an: Data Definition Language (DDL), Structured Query Language (SQL), Data Modification Language (DML), oder kein Schlüsselwort dieser Sprachteile (kein)

- a) INSERT b) REMOVE c) DROP d) CREATE e) JOIN f) DELETE g) SELECT h) UPDATE i) ALTER j) WHERE

6 Data Definition Language

15P

Gegeben ist folgendes ER-Diagramm und ein Großteil der DDL-Statements.



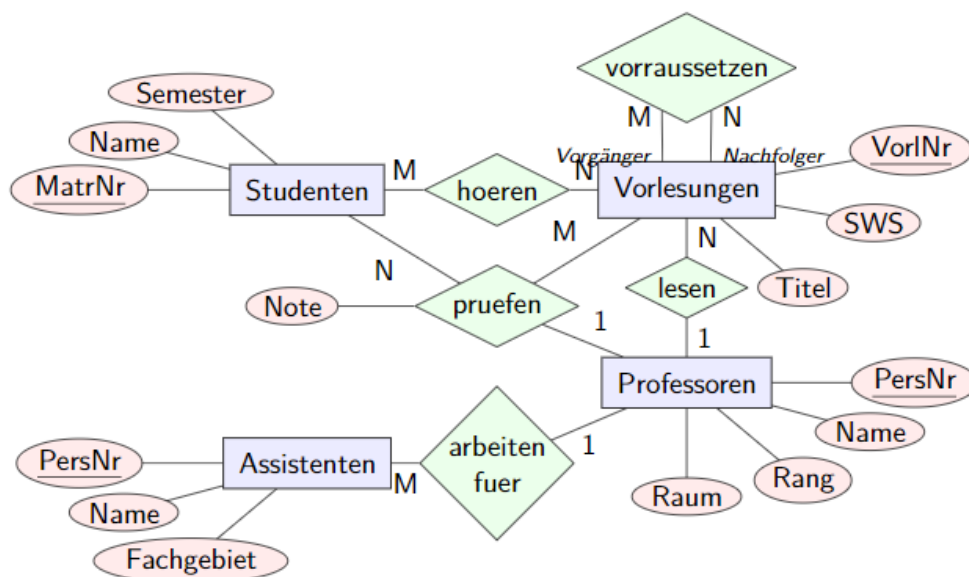
```
CREATE TABLE Kunde (
  KNr NUMBER
  CONSTRAINT k_pk PRIMARY KEY,
  Vorname VARCHAR(20) NOT NULL,
  Nachname VARCHAR(20) NOT NULL,
  GebDat DATE NOT NULL);
```

```
CREATE TABLE Transaktion (
  TNr NUMBER CONSTRAINT t_pk PRIMARY KEY,
  Betrag NUMBER NOT NULL,
  Zeitpunkt DATE NOT NULL,
  quelle NUMBER NOT NULL CONSTRAINT t_q_fk
  REFERENCES Konto(Nr) ON DELETE CASCADE,
  ziel NUMBER NOT NULL CONSTRAINT t_z_fk
  REFERENCES Konto(Nr) ON DELETE CASCADE);
```

- a) Konstruieren Sie ein entsprechendes CREATE TABLE-Statement für die Erstellung der Tabelle Konto. Falls ein Kunde noch Konten besitzt soll er nicht gelöscht werden können.
- b) Erstellen Sie ein Statement zur Schema-Evolution um sicherzustellen, dass der Betrag einer Transaktion größer 0 sein muss.
- c) Welchem Zweck dienen die Namen der Constraints?

Universitätsschema

In den nächsten beiden Aufgaben kommt wieder die Universitätsdatenbank aus der Vorlesung zum Einsatz.



Studenten		
MatrNr	Name	Semester
24002	Xenokrates	18
25403	Jonas	12
26120	Fichte	10
26830	Aristoxenos	8
27550	Schopenhauer	6
28106	Carnap	3
29120	Theophrastos	2
29555	Feuerbach	2

Professoren			
PersNr	Name	Rang	Raum
2125	Sokrates	C4	226
2126	Russel	C4	232
2127	Kopernikus	C3	310
2133	Popper	C3	52
2134	Augustinus	C3	309
2136	Curie	C4	36
2137	Kant	C4	7

prüfen			
MatrNr	VorlNr	PersNr	Note
28106	5001	2126	1
25403	5041	2125	2
27550	4630	2137	2

voraussetzen	
Vorg.	Nachf.
5001	5041
5001	5043
5001	5049
5041	5216
5043	5052
5041	5052
5052	5259

hoeren	
MatrNr	VorlNr
26120	5001
27550	5001
27550	4052
28106	5041
28106	5001
28106	4052
28106	4630
29120	5001
29120	5041
29120	5049
29555	5022
29555	5001
25403	5022

Vorlesungen		
VorlNr	Titel	SWS
5001	Grundzüge	4
5041	Ethik	4
5043	Erkenntnistheorie	3
5049	Mäeutik	2
4052	Logik	4
5052	Wissenschaftstheorie	3
5216	Bioethik	2
5259	Der Wiener Kreis	2
5022	Glaube und Wissen	2
4630	Die 3 Kritiken	4

Assistenten			
PersNr	Name	Fachgebiet	Boss
3002	Platon	Ideenlehre	2125
3003	Aristoteles	Syllogistik	2125
3004	Wittgenstein	Sprachtheorie	2126
3005	Rhetikus	Planetenbewegung	2127
3006	Newton	Kepler Gesetze	2127
3007	Spinoza	Gott und Natur	2134

7 Relationale Algebra

15P

Formulieren Sie für die folgenden Aufgaben die Anfragen in **relationaler Algebra**:

- Finden Sie die Namen aller Studenten die Professor 'Popper' aus Vorlesungen kennt.
- Geben Sie die Räume der Professoren mit Rang 'C3' aus.
- Finden Sie alle Vorlesungen (VorlNr) die keine Voraussetzungen haben. Hinweis: Verwenden Sie dazu Mengenoperationen.

8 Structured Query Language

15P

Formulieren Sie für die folgenden Aufgaben die Anfragen in **SQL** auf die Universitätsdatenbank wie im vorigen Beispiel:

- Geben Sie die Namen jener Studenten aus, die weniger als 5 Semester studieren.
- Geben Sie eine Liste **aller** Personalnummern aus, also sowohl von Professoren also auch von Assistenten. Hinweis: Verwenden Sie dazu Mengenoperationen.
- Geben Sie die Anzahl der Studenten pro Vorlesung aus.